

武汉高德智感科技有限公司

质量、环境和职业健康安全管理体系

软件版本下发规则及异常 处理流程

编 号: ZGKJ-QW-102
版本/状态: A/4
受 控 号:
生效日期:

编制	审核	批准
胡靖波 2021.12.3	周斌 2021.12.3	张明

1/6

一、 目的

为了管控程序下发流程，降低无效版本对生产效率、客户体验的负面影响，同时提高研发的版本发布质量，特制订此流程。

二、 适用范围

本流程适用于应用软件、SDK（DEMO）、ARM、FPGA、算法、专家菜单、工具软件等所有软件程序的下发或发布。

三、 名词解释

- 3.1 Alpha 版本: 为设计及原理样机阶段开发的版本，该版本以功能开发、迭代、问题单修复、发现更多 Bug 为目的。
- 3.2 Beta 版本: 为工程样机阶段开发的版本，继承 Alpha 版本为有效版本，且允许外发公测，该版本以发现更多客户环境下的 Bug 为目的。
- 3.3 Release 版本: 为 NPI 及 MP 阶段发行的版本，该版本以下发文控、发布给客户、上架应用市场为目的。
- 3.4 代码复杂度: 根据项目先编写代码占比，由系统工程师评估代码的复杂度。如果新编写代码占比 75%或以上，则为高；如果新编写代码占比 50%，则为中；如果新编写代码占比 25%，则为低；
- 3.5 Alpha 版本、Beta 版本、Release 版本归纳如下：

	Alpha 版本	Beta 版本	Release 版本
所属阶段	原理样机	工程样机	NPI 以及之后
测试目的	功能开发 研发迭代 Bug 修复	工程试制	制造量产
下发范围	不允许下发	工程试制	制造量产 对外发布
软件版本与项目阶段对应，不允许跨阶段提测版本			

3.6 **无效版本:** 无效版本是从结果上来评估软件质量的方式, 所有达不到测试目的的版本都称之为无效版本。满足以下条件之一的, 即认为不满足测试目的, 可判无效版本:

无 效 版 本	条件	内部版本 (alpha 版本)	公测版本 (Beta 版本)	正式发布 (Release 版本)
	条件 1	有 open 状态的如下 Bug: 1. 违反法律法规、违反行业行规 2. 无法开机 3. 整机死机、程序卡死、程序崩溃 4. 程序无法启动 5. 系统无法正常工作 6. 快门卡死 7. 调焦无法工作 8. 设备没有需求规定的通信模块	有未决策的 1 类 Bug	有未决策的 1 类 Bug
	条件 2	- 首版提测的程序, Bug 的 DI 值不超过测试用例条数的 20%; - 第二轮 DI 值不超过 150; - 第三轮以及以后的 DI 值不超过 100; - 老产品的软件重新转测试, 只计算新增功能模块的 DI 值。	根据代码复杂度, bug 的 DI 值要求如下: - 复杂度为低, DI 值大于 20; - 复杂度为中, DI 值大于 30; - 复杂度为高, DI 值大于 40	根据代码复杂度, bug 的 DI 值要求如下: - 复杂度为低, DI 值大于 6; - 复杂度为中, DI 值大于 8; - 复杂度为高, DI 值大于 10
	条件 3	程序无法正常运行 (每小时出现 1 次, 出现阻塞性问题, 导致测试无法继续执行)	开发自测用例在测试组执行不通过。	开发自测用例在测试组执行不通过。
	条件 4	规划迭代功能开发不完善	Bug 回归不通过的版本	Bug 回归不通过的版本
	条件 5	其他导致测试范文内的功能无法正常测试的问题		
	条件 6	开发自测用例在测试组执行不通过		

3.7 Beta 版本发布

需要发给客户的 Beta 版本，如果有 2 类 bug，需要与客户澄清问题接受度

3.8 软件 DI 值

DI 值是衡量软件质量的高低的指标之一。

软件 DI 值计算公式：

$DI = 1 \text{ 类问题单个数} \times 10 + 2 \text{ 类问题单个数} \times 3 + 3 \text{ 类问题单个数} \times 1 + 4 \text{ 类问题单个数} \times 0.1;$

3.9 问题单严重等级解释：

- **1 类问题单：**致命 Bug。需求规定的未实现、或实现的结果与需求不符合；出现崩溃、死机、卡死、假死等阻塞行问题；功能错误，导致基本功能（或核心功能）无法正常使用的的问题；违反相关法律法规的问题；违反行业标准规定的问题；
- **2 类问题单：**严重 Bug。功能错误，且无法规避；功能错误且可以规避，但是给客户的体验非常不好；功能错误，影响某些功能的正常使用；很明显的 UI 错误，客户感官不好；性能不能满足客户需求；内存溢出；
- **3 类问题单：**一般 Bug。UI 错误，不影响客户使用；功能偏差，功能实现但与需求规定的有偏差；功能偏差，功能出错，但可以通过操作流程规避；主观体验非常不好的问题（测温、成像——典型场景与参照作对比；列出典型体验不好的列表）；
- **4 类问题单：**建议 Bug。体验上的优化建议；功能上的优化建议；其他优化性的建议。

其中，概率问题单的复现、回归过程，需满足以下条件之一才允许关闭：

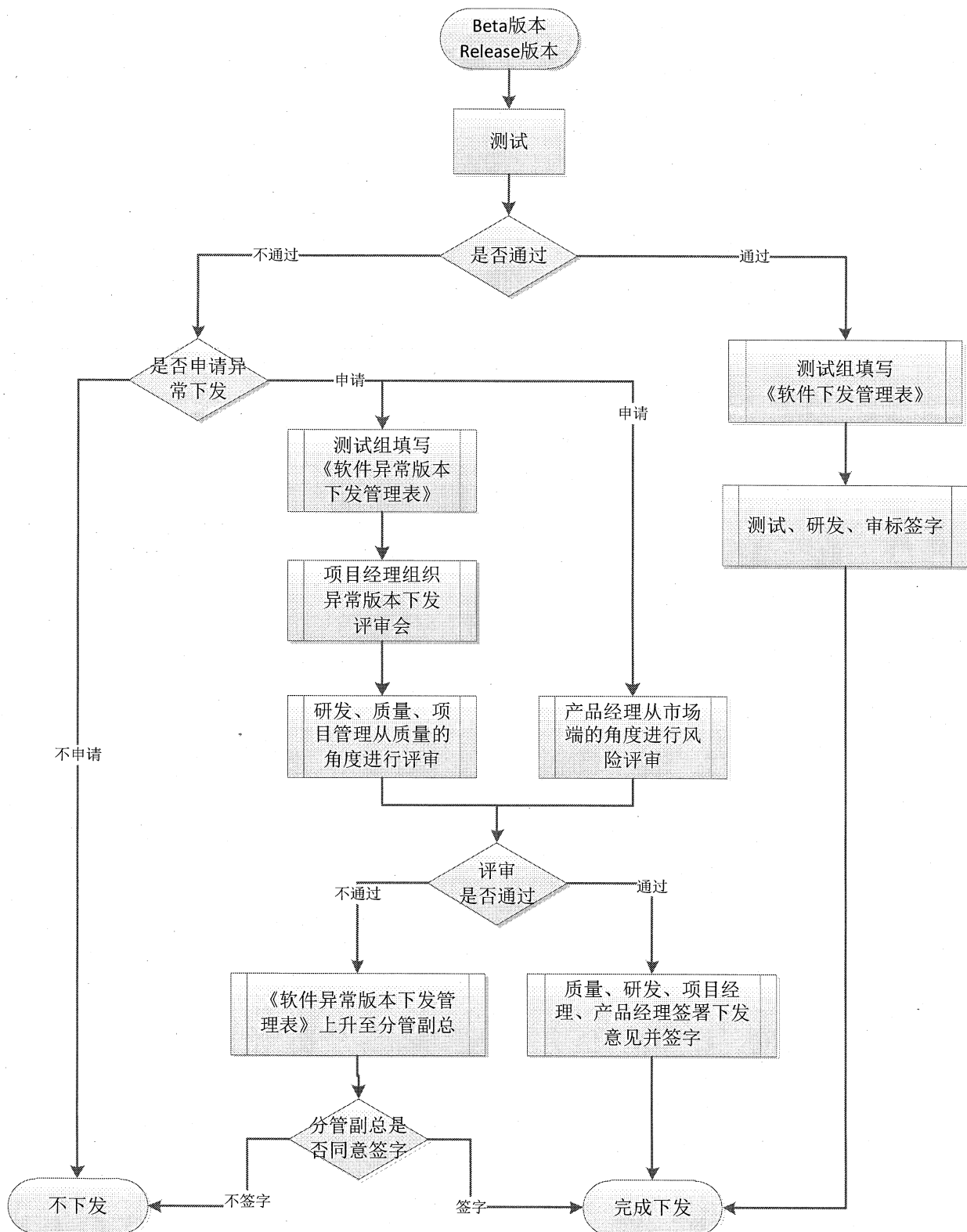
1. 概率问题需要进行 100000 次或者 1 个月连续测试，如果未复现，则该 Bug 允许关闭；
2. 对于无法完全修复的问题，可由项目组评定一个可接受的复现率，并得到质量管理部的认可。例如，某一概率性问题的复现率由 10%降低至 0.01%，并且项目组成员和质量管理部均表示该概率可控可接受，则关闭该 bug，并在禅道里做好记录。
3. 对于复现路径较为繁琐，可由项目组成员决定是否降低复现次数，并且该次数得到质量管理部认可。例如某一概率性问题，测试 3000 次均未复现，并由项目

组内成员决策该问题可控可接受, 则关闭该 Bug, 并在禅道里做好记录。

问题单严重等级, 严格遵守问题单定级工具 BugSize.exe 的计算结果。

四、 程序下发流程

4.1 下发流程图:



质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	软件版本下发规则及异常 处理流程	文件编号：ZGKJ-QW-107 版本/状态：A/4 第 6 页 共 9 页
--------------------------	-----------------------------	--

4.2 下发流程图详细说明：

4.2.1 Beta 版本或者 Release 版本测试通过后，可按照常规流程下发至文控。具体下发规则如下：

4.2.1.1 测试工程师在 OA 上填写软件下发管理流程，由标审、研发部门经理（授权人）、审批；

4.2.1.2 其中《软件下发遗留问题评审单》中需添加测试组的下发意见，增加问题单 DI 值，填写后完成测试人员签名。评审单以附件形式添加于软件下发管理过程中，以作为软件下发审批标准。

4.2.2 Beta 版本或者 Release 版本测试不通过，归为无效版本后，若因为其他因素依然需要下发，需要遵守无效版本下发规则，规则如下：

4.2.2.1 由测试工程师将软件测试问题填写在《软件下发遗留问题评审单》中，增加软件 DI 值，填写后完成由测试人员签名。

4.2.2.2 由项目经理组织异常版本发布评审会，由质量、研发、项目经理从内部角度、产品经理从市场角度共同决策，并在《软件下发遗留问题评审单》上进行会签，评审意见如不能达成一致则不能下发。特殊原因仍需要发布的，异常下发申请表上升至公司副总。

4.2.2.3 测试工程师在 OA 上填写软件版本下发管理流程，并勾选异常软件下发，将审批通过的《软件下发遗留问题评审单》以附件的形式上传到软件版本下发管理流程中，否则标审及审核部门不予审核通过。

备注：异常软件下发的《软件下发遗留问题评审单》中评审人员必须有质量、研发、项目及产品相关部门领导评审签名，否则不予审核通过。

五、 版本提测规则

5.1 项目软件依托具体项目提测，通用类软件（如 IPT 系列的 SDK、专家菜单等），按照通用软件提测，题测试项目名称对应“IPT_SDK”或者“IPT_专家菜单”。其他通用软件以想通方式处理。

5.2 项目经理在项目计划阶段与测试组沟通产品版本规划，测试人员制定测试计划，明确版本次数、资源、人力估算、工时等。

5.3 项目经理提前一周，向测试组提供测试需求，由测试组进行测试资源分配。并

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	软件版本下发规则及异常 处理流程	文件编号: ZGKJ-QW-107 版本/状态: A/4 第 7 页 共 9 页
--------------------------	-----------------------------	--

遵从先到先得原则，先申请的项目，优先安排测试资源。

- 5.4 按照申请的测试需求，开发工程师需要提前一天将版本和自测报告提交至智感文件系统，否则释放测试资源。
- 5.5 测试部定期通报版本提测质量统计，未按计划提测的项目。
- 5.6 版本准测条件详见《软件版本提测标准》，明确版本命名、UI 走查、自测报告、版本修改日志记录

六、 版本测试规则

- 6.1 测试组按照项目计划，在版本提测之前完成测试用例、包括开发自测用例的编写和评审。
- 6.2 自由测试中发现的问题，需将此用例场景补充到测试用例。要求每一个 bug 都必须有对应的测试用例。
- 6.3 测试组需要对整个产品生命周期的 bug 做好管理。
- 6.4 Bug 漏测规则：测试组需要在 alpha 版本尽可能多的发现问题，如果在 Release 版本发现有新增严重问题，或者客户反馈有 bug，这些问题在 alpha 版本同样存在，则视为漏测，以此引导测试组尽可能早的发现问题的。
- 6.5 PCBA 外包的功能导致无效版本，建议按照公司来料质量控制去管控，出现问题不计算到研发无效版本。
- 6.6 外包软件需提交我司测试，由测试下发或发布后被发现无效的版本，视为无效版本
- 6.7 项目转 NPI 之后，如果有版本提测，需要将测试用例中优先级为“1”的用例，全部执行完成。（测试用例优先级的定义规则，详见测试组内部规范《测试用例设计以及执行标准.docx》）

七、 版本规范性管理

- 7.1 测试组月度发布版本提测及下发规范性报告，对于违反规则的给予通报批评，并将相关结果汇总给质量部，由质量部及人资纳入绩效及项目奖金等考核项；
- 7.2 测试组月度发布软件版本质量报告，对软件版本数量、无效版本数量、问题单数量，回归不过数量等进行晾晒。
- 7.3 对提测不规范及认定为无效版本的问题，由对应的责任人输出分析报告，分析

出根本原因及预防措施，部门审批通过后，组织其他同事学习，由质量部 QA 及测试组进行监控。

7.4 版本正式下发后，如果发现有不可接受的问题出现，有项目组决策，废除当前已下发的版本。不论是退回之前使用的版本，还是重新修改处新版本，都需要有开发重新提测，按照流程重新走下发，不能直接让产线自行使用旧版本。

八、 附件

《软件下发遗留问题评审单》

软件下发遗留问题评审单

问题列表	问题描述		严重等级	出现概率	责任人
1					
2					
软件DI值		测试意见及签字			
项目部 参会人意见			项目部 参会人签字		
质量部 参会人意见			质量部 参会人签字		
研发部 参会人意见			研发部 参会人签字		
产品部 参会人意见			产品部 参会人签字		
副总意见			副总签字		
注：若各部门意见不统一，则扭转副总最终审批。					
处理意见					